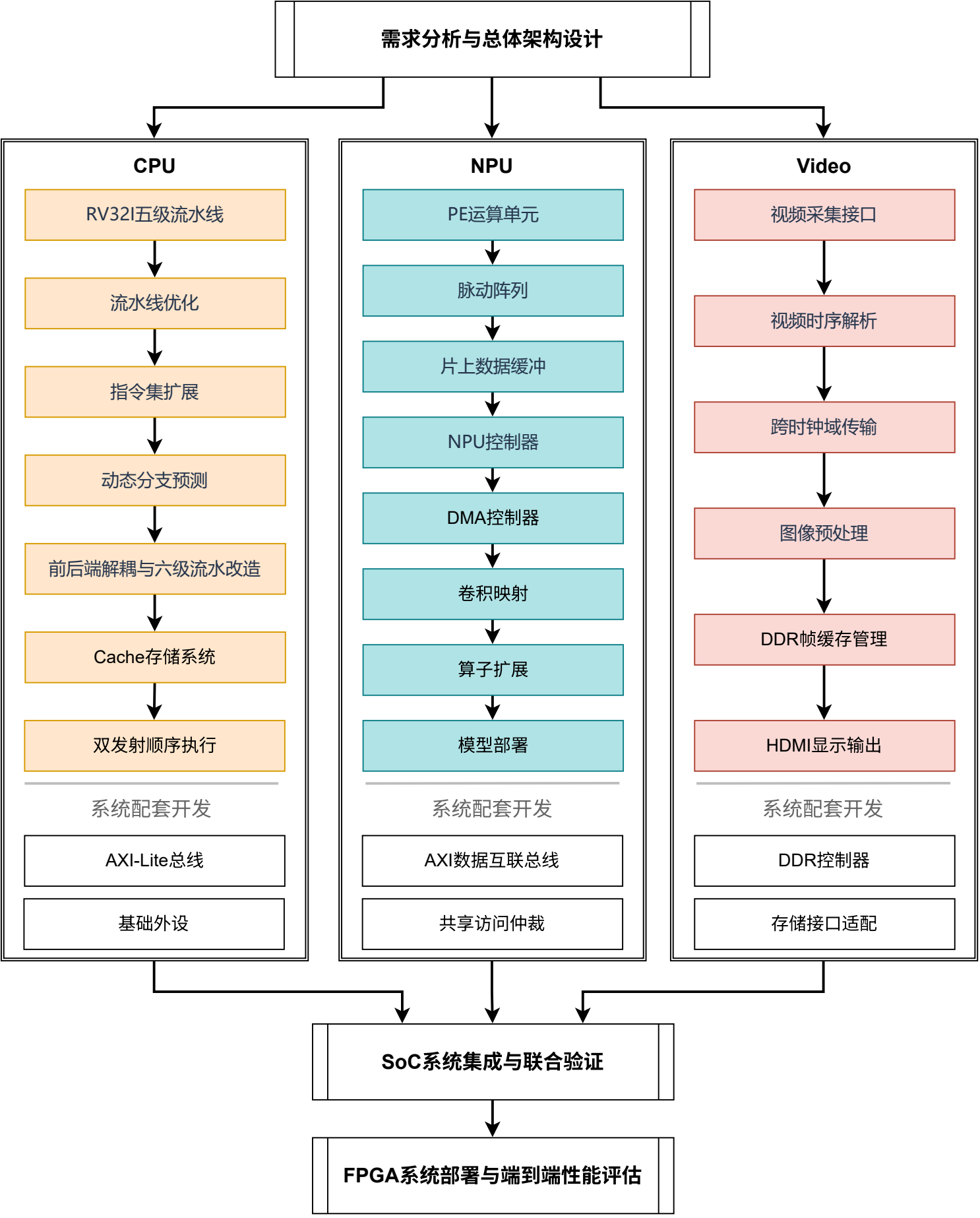

需求分析与总体架构设计
CPU
RV32I五级流水线
流水线优化
指令集扩展
动态分支预测
前后端解耦与六级流水改造
Cache存储系统
双发射顺序执行
系统配套开发
AXI-Lite总线
基础外设
NPU
PE运算单元
脉动阵列
片上数据缓冲
NPU控制器
DMA控制器
卷积映射
算子扩展
模型部署
系统配套开发
AXI数据互联总线
共享访问仲裁
Video
视频采集接口
视频时序解析
跨时钟域传输
图像预处理
DDR帧缓存管理
HDMI显示输出
系统配套开发
DDR控制器
存储接口适配
SoC系统集成与联合验证
FPGA系统部署与端到端性能评估